[redacted]

当前状态: 在职（3年工作经验）丨意向城市: 杭州、上海、深圳、广州

教育经历

浙江大学 2018.08 - 2021.03
机械设计理论 硕士 杭州

石家庄铁道大学 2014.08 - 2018.05
机械设计制造及自动化 本科 石家庄

工作经历

多模态大模型算法研发-阿里云 2022.09 - 至今
多模态大模型算法研发核心 杭州

荣获“新质生产力-阿里新青年”（全集团筛选10名90后青年代表）

- **VLM架构选型：**实验对比积累了VLM中VIT、LLM的结构选型经验；基于LLaVA架构与qwen-14b改进设计了多模态图文对话大模型，在mmbench-cn相比qwen-vl-chat提升**13.55（57.82->71.37）**
- **高效微调：**沉淀了一套**VLM高效微调范式**，包括**数据进化、block微调、数据预标注闭环。**该方法**克服了行业微调时通用能力丧失的问题。**以qwen-vl-chat为基模，在通用评估集mmbench提升3.18（57.47->60.65）、平台行业评估集测试提升14.93（63.2->78.13）
- **高效微调：**基于高效微调技术研发出qwen-city行业版模型，可支持**单图/多图/视频**，兼顾**通用/行业**能力。模型上到行业大模型平台，支持**政务、交通、教育**等行业产品；
- **视频理解：**研发了3版视频多模态大模型：
  - **V1：**添加视频、多图数据，基于block微调qwen-vl-chat产出，**视频能力相比GPT4V提升12.58**（65.55->78.13）；
  - **V2：**设计prompt引导的token提取，优化VLM backbone，**行业视频理解能力显著提升**（78.13->84.36）；
  - **V3：**设计RWKV时序建模与高低动态帧率，论文工作进行中；
- **多模态RAG：**设计了**MMRAG可学习插拔式RAG Adapter插件**，相比当前的RAG由纯文本扩展至多模态RAG，而且prompt可微调，**MMRAG相比基模在mmbench上指标提升6.76**，算法已上架平台

路端多传感器融合算法框架研发-阿里云 2021.04 - 2022.09
融合算法研发核心 杭州

- 开发激光、相机、毫米波多传感器时间同步对齐算法，实现**任意数量、任意模态**传感器数据时间对齐与同频输出，并能在**任意数量传感器故障下继续工作，具备高鲁棒性**
- 开发针对**路侧MEC的多场景（港区/高速/十字路口）的通用多传感器感知融合框架，并在多个数字孪生业务场景与百度、华为、腾讯PK并赢单，完成落地交付**，具备算力依赖低、高精度、低时延优点
- 将ByteTracker跟踪器改进成多传感器融合跟踪器，并整合到自研全局融合算法中，**实现了任意数量、任意模态（激光、视觉、毫米波）的动态自适应感知轨迹全息还原**
- 参加AI City 2022跨相机目标跟踪竞赛，设计基于时空约束特征的城市场景跨相机车辆跟踪算法，获得季军

竞赛经历

CVPR2024-aicity challenge 交通视频多模态理解赛道世界冠军 2024.01 - 2024.03

- 以qwen-vl-chat为基模，将业务中积累的高效微调技术应用到比赛场景进行行业微调
- 数据方面，设计**visual prompt增强、图像ROI裁剪、大小图concat、视角自适应筛选算法**，提升数据质量
- prompt方面，优化prompt设计、大模型构造多轮短对话，降低指令学习难度
- 模型方面，将基模升级为llava-34b，并使用高效微调方法扩展至42b参数量，**最终夺冠**
- 结合上述比赛经验**中稿一篇CVPR2024 workshop论文（一作）**，代码开源：https://github.com/AliOpenTrek/AICITY2024_Track2_AliOpenTrek_CityLLaVA

A[redacted]国‘千人千面’人脸检测大赛冠军 2019.03 - 2019.04

- [redacted]caffe实现MTCNN算法，并部署到RK3299 ARM平台测试
- [redacted]
- ARM Tengine加速，int 8 量化，对1280x720人脸数多于30的图片，速度提升至427ms左右

技能/证书及其他

- 累计获得已授权人工智能相关**发明专利5项**、实用新型2项
- 软件技能 熟悉Linux/pytorch/deepspeed/transformers/ROS2/python/docker/git
- 浙江大学人工智能协会学术部部长